

# 03 배치 개발자 가이드

CPF Batch 에서 처리 모델을 선택하고 Job·Step·Worker·Scheduler 를 설계한 뒤 실패·재시작·분산 처리·대사까지 검증할 수 있도록 구성한 개발 작업 가이드입니다.

CPF 공식 문서 · 기준 Source bd5fcd7707cf · 2026-08-15

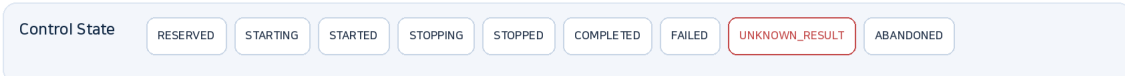
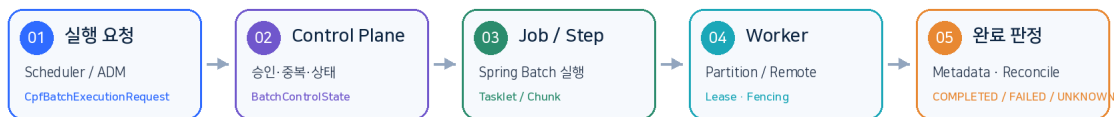
**사용 순서** 빠른 찾기 → 처리 모델 선택 → 공개 계약/API → JobParameter·Metadata → Transaction·Checkpoint → 실행 Topology → Worker·Scheduler·Center-Cut → 실패·복구 → Test → 운영 인계 순으로 사용합니다.

## 1. 배치 개발 작업 빠른 찾기

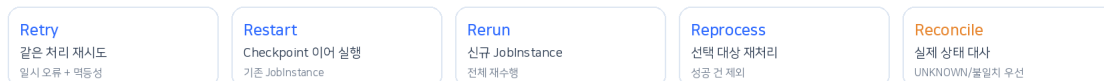
| 하려는 일          | 선택 기능            | 시작 계약                                    | 먼저 확인                  |
|----------------|------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 단순 1 회 작업      | Tasklet          | @CpfBatchJob / @CpfBatchStep             | Side Effect·Restart    |
| 대량 레코드 처리      | Chunk            | Reader / Processor / Writer              | Commit·Checkpoint      |
| 같은 Runtime 병렬화 | LOCAL_PARTITION  | Partition Key                            | 공유 자원·중복               |
| 별도 Worker 분산   | REMOTE_PARTITION | BatchStepHandler                         | Lease·Fencing          |
| Chunk 원격 처리    | REMOTE_CHUNK     | BatchStepHandler                         | Message 중복·Timeout     |
| Step 원격 실행     | REMOTE_STEP      | BatchStepHandler                         | Artifact·Version       |
| 실패한 실행 이어서     | Restart          | CpfBatchExecutionRequest.restart(...)    | Checkpoint·Restartable |
| 기존 조건 전체 신규 실행 | Rerun            | CpfBatchExecutionRequest.rerun(...)      | 중복 업무 반영               |
| 실행 결과 확정       | Reconcile        | BatchExecutionControlPort.reconcile(...) | UNKNOWN_RESULT         |
| 예약 실행          | Scheduler        | scheduledRun(...)                        | Timezone·Misfire       |
| 대량 대상 선정/대사    | Center-Cut       | Center-Cut Runtime                       | Preview·건수 대사          |

## CPF Batch 실행 생명주기

실행 요청, Control Plane, Spring Batch 실행, Worker 처리와 복구 판단을 하나의 흐름으로 연결합니다.



### 실패 이후 선택

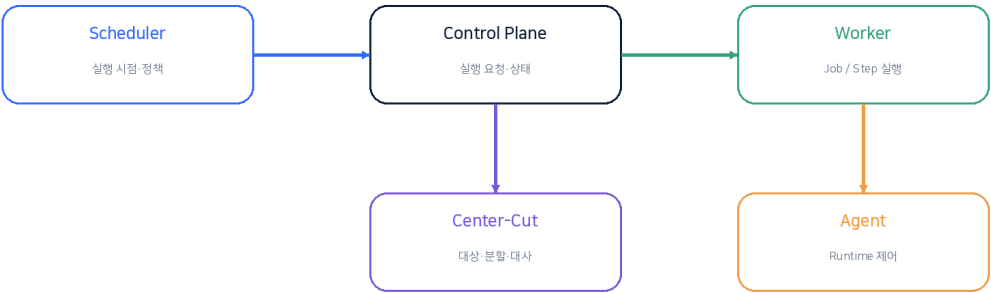


Job 정의에서 실행·복구·대사까지의 Batch Lifecycle

## 2. Batch Architecture 와 실행 책임

### Batch Runtime

개발된 Job을 Scheduler · Worker · Agent · Center-Cut과 운영 상태로 연결합니다.



Topology LOCAL · PARALLEL\_STEPS · LOCAL\_PARTITION · REMOTE\_PARTITION · REMOTE\_CHUNK · REMOTE\_STEP  
Restart · Reprocess · UNKNOWN\_RESULT · Reconcile · Audit

Scheduler·Control Plane·Runner·Worker·Agent·Center-Cut 의 역할

| 구성            | 개발자가 알아야 할 책임                    | 실패 시 확인                           |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Scheduler     | 실행 시점과 Scheduled Run 요청 생성       | Misfire·중복 Trigger                |
| Control Plane | 실행 요청·Control State·복구 요청 관리     | UNKNOWN_RESULT·상태 불일치             |
| Runner        | Spring Batch Job 기동과 Metadata 연결 | STARTING 지속·Process 종료            |
| Worker        | Step/Partition/Chunk 실행          | Lease·Claim·Fencing               |
| Agent         | Artifact 설치와 Runtime Control     | Start/Stop/Restart/Drain/Rollback |
| Center-Cut    | 대상 선정·분할·진행·재처리·대사               | Partial·불일치·UNKNOWN               |

## 3. 처리 모델 선택

| 처리 특성        | 우선 검토         | 선택 기준                      | 주의                  |
|--------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 단일 SQL·파일 이동 | Tasklet       | 한 실행 단위로 끝나는 작업            | 부분 완료 Side Effect   |
| 다수 Record 변환 | Chunk         | Item 단위 Read/Process/Write | Chunk Commit 경계     |
| 대량 병렬        | Partition     | 안정적인 분할 Key 존재             | Partition 겹침/편향     |
| 원격 분산        | Remote Worker | 별도 Runtime Scale-out 필요    | Lease/Fencing/응답 유실 |
| 대량 선정·정산     | Center-Cut    | 대상 확정과 최종 대사가 핵심           | 처리 완료≠대사 완료         |

| Topology         | 실행 위치      | 적용 상황        | 개발 확인                   |
|------------------|------------|--------------|-------------------------|
| LOCAL            | 단일 Runtime | 일반 Job       | Local TX/Metadata       |
| PARALLEL_STEPS   | 같은 Runtime | 독립 Step 병렬   | 공유 데이터 충돌               |
| LOCAL_PARTITION  | 같은 Runtime | Partition 병렬 | Thread/Resource         |
| REMOTE_PARTITION | 원격 Worker  | Partition 분산 | Lease/Claim/Fencing     |
| REMOTE_CHUNK     | 원격 Worker  | Chunk 분산     | 중복 Message/Timeout      |
| REMOTE_STEP      | 원격 Runtime | Step 전체 분리   | Artifact/Version/Status |

## 4. 공개 Annotation·SPI

| 계약       | 정확한 API                                | Default | 개발 의미                   |
|----------|----------------------------------------|---------|-------------------------|
| Job 등록   | @CpfBatchJob.value()                   | 필수      | 안정된 CPF Job ID          |
| 재시작 허용   | @CpfBatchJob.restartable()             | true    | 실패/중지 실행의 Restart 가능성   |
| 동시 실행 상한 | @CpfBatchJob.maxConcurrentExecutions() | 1       | 동일 Job 동시 실행 정책         |
| Step ID  | @CpfBatchStep.value()                  | 필수      | Job 내부 안정 Step 식별자      |
| Step 순서  | @CpfBatchStep.order()                  | 0       | 정렬/실행 순서 계약             |
| Step 멍등성 | @CpfBatchStep.idempotent()             | true    | Retry/Remote 재전송 안전성 판단 |

| BatchStepHandler | Signature/결과                                                      | 계약                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 판단            | supports(executorType, executorReference)                         | FILE/SHELL/API 등 Executor 지원 여부                                                       |
| 실행               | execute(BatchStepCommand)                                         | cpfExecutionId·jobExecutionId·stepExecutionId·fencingToken·step·parameters·context 전달 |
| 결과 상태            | COMPLETED / FAILED / RETRYABLE_FAILURE / UNKNOWN_RESULT / STOPPED | 실패와 결과 불명을 분리                                                                         |
| 처리 건수            | readCount / writeCount / skipCount                                | 진행·대사·운영 판단                                                                           |
| Checkpoint       | Map<String,Object> checkpoint                                     | 재시작 가능한 실행 상태 반환                                                                      |

## 5. 실행 요청 API

| 하려는 작업             | Factory Method                                                      | operationType | lockRequired |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 일반 실행              | CpfBatchExecutionRequest.run(...)                                   | RUN           | true         |
| 예약 실행              | scheduledRun(...)                                                   | SCHEDULE_RUN  | true         |
| Legacy Retry       | retry(sourceExecutionId, ...)                                       | RETRY         | true         |
| Checkpoint 재개      | restart(sourceExecutionId, ...)                                     | RESTART       | true         |
| 신규 JobInstance 재수행 | rerun(sourceExecutionId, ...)                                       | RERUN         | true         |
| 중지 요청              | stop(sourceExecutionId, ...)                                        | STOP          | false        |
| Online 접수 실행       | onDemand(standardBatchId, jobId, businessDate, idempotencyKey, ...) | RUN           | true         |

| Field             | 의미                       | 개발 판단                               |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| jobId             | 실행할 CPF Job ID           | 신규 실행에서 필수                          |
| scheduledId       | 예약 실행 식별자                | Scheduler 실행에서 사용                   |
| sourceExecutionId | Restart/Rerun/Stop 기준 실행 | 복구 작업에서 핵심                          |
| jobParameters     | JSON 문자열                 | normalizedJobParameters()는 blank→{} |
| requestUser       | 요청자                      | normalizedRequestUser(fallback)     |
| reason            | 운영 사유                    | normalizedReason(fallback)          |
| standardBatchId   | 표준 Batch ID              | onDemand 연계                         |
| businessDate      | 업무 기준일                   | 중복/대사 범위                            |
| idempotencyKey    | 멱등 Key                   | 중복 Online 접수 보호                     |

## 6. Control Plane API

| 작업      | BatchExecutionControlPort                                 | 반환/의미               |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 실행 시작   | start(BatchApprovedLaunchRequest)                         | BatchExecutionLink  |
| 정상 중지   | stop(jobExecutionId, operatorId, reason)                  | boolean             |
| Restart | restart(jobExecutionId, operatorId, reason, fencingToken) | BatchExecutionLink  |
| Abandon | abandon(jobExecutionId, operatorId, reason)               | void; Restart 대상 제외 |
| 결과 확정   | reconcile(cpfExecutionId)                                 | BatchExecutionLink  |

**구분** 업무 개발자는 Spring Batch JobLauncher 를 직접 운영 호출 표면으로 노출하지 않고 CPF 실행 요청·Control 계약을 통해 Runtime 에 위임합니다.

## 7. JobParameter Schema

| Field         | 역할                | 검증/영향                       |
|---------------|-------------------|-----------------------------|
| name          | Parameter Key     | 영문 시작, 100 자 이내 Token 규칙    |
| type          | 자료형               | 지원 Type 만 허용                |
| required      | 필수 여부             | blank 이면 REQUIRED           |
| defaultValue  | 미입력 기본값           | effectiveValue(...)         |
| identifying   | JobInstance 식별 참여 | Restart/Rerun 의미에 영향        |
| sensitive     | 민감값               | Validation 결과는 ***로 Masking |
| allowedValues | 허용 값              | ENUM 은 반드시 값 필요             |
| pattern       | Regex             | 생성 시 Pattern 검증             |
| min/maxValue  | 숫자 범위             | INTEGER/LONG/DECIMAL        |
| min/maxLength | 문자 길이             | 0 이상, min≤max               |

| Field           | 역할          | 검증/영향                         |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| referenceType   | 참조형 분류      | Secret/Path/Service/File/Code |
| overrideAllowed | Override 허용 | 운영 입력 정책                      |

| Type             | Type           | Type              |
|------------------|----------------|-------------------|
| STRING           | INTEGER        | LONG              |
| DECIMAL          | BOOLEAN        | DATE              |
| DATETIME         | ENUM           | JSON_OBJECT       |
| SECRET_REFERENCE | PATH_ALIAS     | SERVICE_REFERENCE |
| FILE_REFERENCE   | CODE_REFERENCE | -                 |

**Boolean·Secret** BOOLEAN 은 true/false/Y/N 을 허용하며, SECRET\_REFERENCE 는 Secret 원문 대신 안전한 참조값을 사용합니다.

## 8. JobInstance·Execution·Metadata

| 개념                | 생성 기준                       | 재실행 관계                 | 개발자가 확인할 것             |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| JobInstance       | Job + identifying Parameter | Restart 는 기존 Instance  | 식별 Parameter 설계        |
| JobExecution      | 실행 시마다 생성                   | Restart 도 새 Execution  | 상태·시각·Exit 결과          |
| StepExecution     | Step 실행 단위                  | Checkpoint/Count 보존    | Read/Write/Skip/Commit |
| ExecutionContext  | Job/Step State              | Restart 에서 복원          | 직렬화 가능 State 만 저장      |
| CPF Control State | Control Plane 상태            | Spring Batch 상태와 별도 추적 | UNKNOWN_RESULT 포함      |

Spring Batch Metadata 는 CPF Control Plane 과 함께 재시작·진행·복구 판단에 사용합니다. 운영 목적의 임의 SQL UPDATE 로 Metadata 를 맞추는 방식을 정상 절차로 사용하지 않습니다.

## 9. Reader·Processor·Writer·Transaction

| 구성               | 개발 계약                              | Restart/실패 영향          |
|------------------|------------------------------------|------------------------|
| Reader           | 안정된 정렬 Key·Paging/Cursor·State     | 재시작 시 누락/중복 방지         |
| Processor        | Validation·Filter; Side Effect 최소화 | Retry 시 동일 Item 재호출 가능 |
| Writer           | DB Batch/Upsert 또는 외부 Side Effect  | Chunk Rollback·역등성     |
| Chunk            | Read→Process→Write→Commit          | 앞선 Commit 은 보존         |
| ExecutionContext | Checkpoint State                   | 실패 이후 재개 지점            |

| Chunk Size 영향 | 작게 설정 | 크게 설정   | 설계 기준      |
|---------------|-------|---------|------------|
| Commit 빈도     | 증가    | 감소      | DB/Lock 비용 |
| Rollback 범위   | 작음    | 큼       | 재처리 비용     |
| 메모리           | 작음    | 커질 수 있음 | Item 크기    |

| Chunk Size 영향 | 작게 설정 | 크게 설정    | 설계 기준        |
|---------------|-------|----------|--------------|
| Lock 유지       | 짧음    | 길어질 수 있음 | Online 경합    |
| 처리량           | 환경 의존 | 환경 의존    | 성능 Test 로 결정 |

**Transaction 경계** Chunk 안에서 외부 Side Effect 를 수행하면 DB Rollback 만으로 원복되지 않을 수 있습니다. Remote Idempotency·UNKNOWN\_RESULT·Reconcile 가능성을 함께 설계합니다.

## 10. Retry·Restart·Rerun·Reprocess·Reconcile

| 기능        | 대상             | 의미               | 선택 기준                      | 위험             |
|-----------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Retry     | Operation/Item | 같은 처리 재시도        | 일시 오류+역등성                  | Side Effect 중복 |
| Restart   | 기존 JobInstance | Checkpoint 이후 재개 | FAILED/STOPPED+restartable | Commit 범위 확인   |
| Rerun     | 전체 Job         | 신규 JobInstance   | 전체 신규 수행 의도                | 업무 중복          |
| Reprocess | 선택 업무 건        | 실패 대상 새 처리       | 업무 Key 분리                  | 대상 선정 오류       |
| Reconcile | 상태/데이터         | 실제 결과 확정         | UNKNOWN/Partial            | 재실행 아님         |
| Abandon   | Execution      | Restart 대상 제외    | 명시적 운영 종료                  | 복구 제한          |

## 11. Control State 와 실패 판단

| State          | Terminal | 의미         | 후속 판단                 |
|----------------|----------|------------|-----------------------|
| RESERVED       | 아니오      | 실행 예약/확보   | 선행 조건                 |
| STARTING       | 아니오      | 기동 중       | Runner/Artifact       |
| STARTED        | 아니오      | 실행 중       | Step/Worker 진행        |
| STOPPING       | 아니오      | 중지 진행      | 현재 Chunk/Worker       |
| STOPPED        | 예        | 중지 완료      | Restart               |
| COMPLETED      | 예        | 정상 완료      | 대사                    |
| FAILED         | 예        | 실패 확정      | Restart/Reprocess     |
| UNKNOWN_RESULT | 아니오      | 결과 미확정     | Reconcile 우선          |
| ABANDONING     | 아니오      | Abandon 진행 | 위험 조치                 |
| ABANDONED      | 예        | Restart 제외 | 별도 복구                 |
| REJECTED       | 예        | 요청 거절      | Validation/Permission |

## 12. Partition·Worker·Lease·Fencing

| 설계 항목         | 확인 질문                      | 실패 시    |
|---------------|----------------------------|---------|
| Partition Key | 범위가 겹치지 않고 안정적인가           | 누락/중복   |
| 데이터 편향        | Worker 간 대상이 과도하게 치우치지 않는가 | 장기 Tail |

### 13. Scheduler·Misfire

| 항목             | 개발 계약                       | 검증                           |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| Schedule       | Cron/주기·Timezone·활성 Version | 기준시각 Test                    |
| Parameter      | businessDate 등 동적 생성        | 예정시각과 업무일 일치                 |
| 동시 실행          | 수동+예약/같은 Job                | maxConcurrentExecutions·Lock |
| Misfire        | 놓친 Trigger 처리 정책            | 복구 시 중복 실행                   |
| Enable/Disable | 상태 전환                       | Audit·다음 실행                  |
| Run Once       | 스케줄러 1 회 실행                 | 실행 생성과 Scheduler 문제 분리       |

## 14. Center-Cut·Preview·Reconciliation



| 단계        | 개발자가 정의할 것            | 완료 판정           |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| 대상 선정     | 기준시각·Filter·업무 Key    | Target Count 확정 |
| Preview   | Count/Validation Only | 실행과 동일 조건 여부    |
| 분할        | Partition/Chunk 기준    | 중복/누락 없음        |
| 처리        | 성공·실패·제외·UNKNOWN      | Execution 별 결과  |
| Reprocess | 실패 Key 만 선택           | 성공 Key 재처리 없음   |
| Reconcile | Target vs 처리/DB/외부 결과 | 공식 등식 만족        |

## 15. Agent·Artifact·Job Pack

| 영역              | 개발/배포 연계 정보                      | 검증                |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| Artifact        | Version·Checksum·Dependency      | Runner/Worker 동일성 |
| Job Pack        | Job 정의·Config·Manifest 등 실제 Pack | 호환 Version        |
| Agent Install   | 승인 Artifact 와 경로                 | Checksum          |
| Runtime Control | Start/Stop/Restart/Status        | 상태 전이             |
| Drain/Resume    | 신규 작업 유입 제어                      | Drain 중 Claim 없음  |
| Rollback        | 이전 검증 Artifact/Config            | Version 복귀        |
| Log 수집          | 허용 범위만 수집                        | Secret/민감정보 제외    |

## 16. 실행 Property Reference

| Property                                           | Default   | 허용 범위                | 영향                    |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| cpf.batch.execution.default-chunk-size             | 100       | 1..10,000            | 기본 Chunk 단위           |
| cpf.batch.execution.max-partition-count            | 256       | 1..10,000            | Partition 상한          |
| cpf.batch.execution.remote-poll-interval-ms        | 1,000     | 10..60,000 ms        | 원격 상태 Poll            |
| cpf.batch.execution.remote-timeout-ms              | 3,600,000 | 1,000..86,400,000 ms | 원격 실행 Timeout         |
| cpf.batch.execution.remote-chunk-max-wait-timeouts | 40        | 1..10,000            | Remote Chunk 대기 횟수    |
| cpf.batch.execution.remote-chunk-throttle-limit    | 256       | 1..10,000            | Remote Chunk 동시 처리 상한 |
| cpf.batch.execution.max-materialized-jobs          | 1,024     | 16..100,000          | Materialized Job 상한   |
| cpf.batch.execution.executor-core-size             | 4         | 1..512               | Executor Core         |
| cpf.batch.execution.executor-max-size              | 32        | core..2,048          | Executor Max          |
| cpf.batch.execution.executor-queue-capacity        | 1,024     | 1..1,000,000         | Executor Queue        |



## 17. ADM 에서 개발 결과 확인

| 화면                 | Route               | 주요 Operation                                                                                                             |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batch Overview     | /batch-overview     | admBatchWorkbenchOverview, admBatchFindJobs, admBatchFindSchedules, admBatchFindExecutionPage, admBatchFindInstances, ad |
| Runtime Topology   | /batch-runtime      | admBatchRuntimeInstances, admBatchRuntimeView, admBatchRuntimeCommand, admBatchRuntimeCommandState                       |
| Scheduler HA       | /batch-scheduler    | admBatchWorkbenchSchedules, admBatchFindSchedules, admBatchSimulateSchedule, admBatchEnableSchedule, admBatchDisableSche |
| Worker Pools       | /batch-worker-pools | admBatchWorkbenchInfrastructure, admBatchFindWorkers, admBatchRuntimeView, admBatchRuntimeCommand, admBatchRuntimeComman |
| Center-Cut         | /batch-center-cut   | admCenterCutFindSummary, admCenterCutFindJobs, admCenterCutFindJobDetail, admCenterCutFindResults, admCenterCutFindResul |
| Host Agents        | /batch-agents       | admBatchWorkbenchInfrastructure, admBatchRuntimeInstances, admBatchRuntimeView, admBatchRuntimeCommand, admBatchRuntimeC |
| Job Packs          | /batch-job-packs    | admBatchWorkbenchJobDetail, admBatchWorkbenchJobs, admBatchJobDefinitions, admBatchJobDefinitionDetail, admBatchJobDefin |
| Executions         | /batch-executions   | admBatchWorkbenchExecutionDetail, admBatchWorkbenchExecutions, admBatchFindExecutionPage, admBatchFindExecutionDetail, a |
| Recovery / Unknown | /batch-recovery     | admBatchWorkbenchRecovery, admBatchRuntimeView, admBatchFindGhostCandidates, admBatchActGhostExecution, findAdmUnknownRe |
| Lease / Fencing    | /batch-leases       | admBatchWorkbenchRecovery, admBatchRuntimeView, admBatchFindLocks, admBatchReleaseLock                                   |
| Audit / Evidence   | /batch-audit        | admBatchWorkbenchRecovery, admBatchFindOperationLogs, admAuditLogFindAuditLogs, admAuditDeliveryList, getAdmBatchJobInst |

**개발 완료 판단** Job 이 Test 에서 성공하는 것뿐 아니라 ADM 에서 Definition·Execution·Step·Worker·Recovery·Audit 가 연결되어 식별 가능한지 확인합니다.

## 18. Test·Fault Injection Matrix

| 대상         | 정상            | 실패/경계                              | 복구 확인                  |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| Job        | 정상·Empty·1 건  | Parameter 오류·중복 실행                 | Status/Metadata        |
| Chunk      | Boundary 전/후  | Reader/Processor/Writer/Commit 실패  | Checkpoint/Restart     |
| Partition  | 여러 Partition  | 편향·Worker 부족·Worker 종료             | Lease/Fencing/Reassign |
| Remote     | 정상 응답         | Connect/Read Timeout·Response Loss | UNKNOWN/Reconcile      |
| Scheduler  | 정상 실행         | Misfire·수동실행 충돌                    | 중복 실행 방지               |
| Agent      | Install/Start | Start 실패·Drain 중 요청                | Rollback/Resume        |
| Center-Cut | 대상=결과         | Partial·건수 불일치                     | Reprocess/Reconcile    |

# 19. 문제 중심 개발 Recipe

| 문제           | 선택                                 | 핵심 확인                |
|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 실패 후 이어 실행   | Restartable Job + ExecutionContext | 이미 Commit 된 Chunk    |
| 특정 오류 건만 재처리 | Reprocess 대상 Catalog               | 원 실행과 Key 연결         |
| 대량 병렬화       | Partition + Worker                 | Key 분할·Lease·Fencing |
| 원격 API 반복    | Chunk + Remote Idempotency         | Rate·Timeout·UNKNOWN |
| 예정 실행 농침     | Scheduler Misfire 정책               | 기준일 중복               |
| 대상 건수와 결과 다름 | Center-Cut Reconcile               | Target/Write/DB 등식   |

# 20. Source Navigation·운영 인계

| 계약/영역                     | 정본 Source                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CpfBatchJob               | cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/api/annotation/CpfBatchJob.java                |
| CpfBatchStep              | cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/api/annotation/CpfBatchStep.java               |
| BatchStepHandler          | cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/spi/BatchStepHandler.java                      |
| CpfBatchExecutionRequest  | cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/api/CpfBatchExecutionRequest.java              |
| BatchExecutionControlPort | cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/api/BatchExecutionControlPort.java             |
| BatchParameterDefinition  | cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch/api/BatchParameterDefinition.java              |
| Execution Properties      | cpf-batch/runtime/src/main/java/com/cpf/batch/execution/CpfBatchExecutionProperties.java |
| Runtime                   | cpf-batch/runtime/**                                                                     |
| Agent                     | cpf-batch/agent/**                                                                       |
| Center-Cut                | cpf-batch/**/centercut/**                                                                |

| 인계 항목     | 필수 정보                                  |
|-----------|----------------------------------------|
| Job       | ID·Version·restartable·동시 실행           |
| Parameter | Schema·Default·Identifying·민감정보        |
| Schedule  | Timezone·Misfire·수동 충돌                 |
| 실행        | Topology·Chunk·Partition·Worker        |
| 복구        | Stop·Restart·Rerun·Reprocess·Reconcile |
| Artifact  | Version·Checksum·Runner/Worker 호환      |
| 운영        | ADM Route·권한·Log/Metric/Trace          |
| 데이터       | Migration·대사 기준·Rollback/Compensation  |

## 21. 배치 개발 완료 Checklist

| 검사 영역       | 완료 조건                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Job 설계      | 목적·Job ID/Version·Parameter·Tasklet/Chunk 선택 이유·동시 실행 정책이 명확함                             |
| Transaction | Chunk/Step Commit 경계·Rollback·외부 Side Effect 경계를 설명할 수 있음                                 |
| Restart     | Checkpoint·ExecutionContext·이미 Commit 된 Chunk·중복 방지 기준을 검증함                               |
| Partition   | 분할 Key·겹침/편향·Worker 장애·Lease/Claim/Fencing·최종 건수 대사를 검증함                                  |
| Scheduler   | Timezone·동적 Parameter·Misfire·수동 실행 충돌을 검증함                                               |
| Recovery    | Retry/Restart/Rerun/Reprocess/Reconcile/UNKNOWN_RESULT 선택 기준을 정의함                         |
| Test        | 정상·경계·Writer/Commit 실패·Worker 종료·Timeout·Recovery 중 해당 시나리오를 검증함                          |
| 운영 인계       | Artifact/Checksum·Config·Schedule·ADM·Monitoring·Stop/Restart/Reprocess/Reconcile 정보를 전달함 |